Solución de la pregunta 4

FÍSICA · ELECTRICIDAD · RESISTENCIA EQUIVALENTE EN CIRCUITOS MIXTOS

Se dispone de cuatro resistores idénticos de $6\ \Omega$. ¿Con cuál de las siguientes conexiones, usando los cuatro, se obtiene una resistencia equivalente de $10\ \Omega$?

A) Dos en serie, conectados en paralelo con otros dos en serie.

B) Uno en serie con un grupo formado por uno en paralelo con otros dos en serie.

C) Dos en serie, conectados en serie con otros dos en paralelo.

D) Tres en paralelo, conectados en serie con el cuarto.

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Calcula la opción A

$(6+6) \parallel (6+6) = 12 \parallel 12 = 6\ \Omega$.

2 Calcula la opción B

Grupo: $6 \parallel (6+6) = \dfrac{6 \cdot 12}{18} = 4\ \Omega$. Con el resistor en serie: $6 + 4 = 10\ \Omega$ ✓.

3 Calcula la opción C

$(6+6) + (6 \parallel 6) = 12 + 3 = 15\ \Omega$.

4 Calcula la opción D

$(6 \parallel 6 \parallel 6) + 6 = 2 + 6 = 8\ \Omega$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Da $6\ \Omega$: dos ramas iguales de $12\ \Omega$ en paralelo equivalen a la mitad de una.

C) Da $15\ \Omega$: el par en paralelo aporta $3\ \Omega$, no se resta.

D) Da $8\ \Omega$: tres de $6\ \Omega$ en paralelo equivalen a $2\ \Omega$.

Idea clave. Para evaluar conexiones combinadas, reduce cada grupo de adentro hacia afuera y escribe el resultado parcial antes de seguir.